Raunvísindadeild Háskóla Íslands

Heimaverkefni

Stærðfræðigreining IV

Einar S. Zoega
Kristján D. Egilsson
Oddur Sigurðarson

Umsjónarkennari: Valentina Puletti

30. mars 2026

Efnisyfirlit

Inngangur 1
Mismunaaðferð 1
Bútaaðferð 5
Niðurlag 14

Inngangur

Tölulegar aðferðir til að leysa hlutafleiðujöfnur er vel þekkt aðferð. Í þessari skýrslu notum við tvær vel þekktar aðferðir til að leysa mismunandi hlutafleiðujöfnur, mismunaaðferð og bútaaðferð. Mismunaaðferðin gekk mjög vel og fengum við að við teljum rétta niðurstöðu en bútaaðferðin gekk aðeins brösulegra og skeikaði okkur örlítið þar en gekk annars prýðilega. Verkefni voru útlistuð fagmannlega og var samvinnan virkilega góð.

Mismunaaðferð

Fourier stuðlar fallsins, ψ_n og ϕ_n voru svo handreiknaðir eins og sjá má hér:

$$\Psi_n = 2 \cdot \int_0^1 x \cdot sin(n \cdot \pi \cdot x)dx = \left[\frac{sin(n \cdot \pi \cdot x)}{n^2 \cdot \pi^2}\right]_0^1 = -2\frac{(-1)^2}{n \cdot \pi}$$

$$\phi_n = 2 \cdot \int_0^1 x \cdot (1-x) \cdot sin(n \cdot \pi \cdot x)dx = 2 \cdot \int_0^1 x \cdot sin(n \cdot \pi \cdot x)dx - 2 \cdot \int_0^1 x^2 \cdot sin(n \cdot \pi \cdot x)dx$$

$$= -2\frac{(-1)^2}{n \cdot \pi} - 2 \cdot \left[\frac{2cos(n \cdot \pi \cdot x}{n^3 \cdot \pi^3} + \frac{2 \cdot x \cdot sin(n \cdot \pi \cdot x)}{n^2 \cdot \pi^2} - \frac{x^2 \cdot \pi \cdot x}{n \cdot \pi}\right]_0^1$$

$$= -2 \cdot \left(\frac{(-1)^n}{n \cdot \pi} + 2 \cdot \frac{(-1)^n}{n^3 \cdot \pi^3} - 2 \cdot \frac{1}{n^3 \cdot \pi^3}\right) = -4 \cdot \left(\frac{(-1)^n - 1}{n^3 \cdot \pi^3}\right) = 4 \cdot \left(\frac{(-1)^{n+1} + 1}{n^3 \cdot \pi^3}\right)$$

Þegar keyrt var fyrir $N = 4$, $M = 6$ og $a = 0$ fékkst sama niðurstaða og við áttum að fá.

Við fundum fylkið WEq með $N = 20$, $M = 40$ og $a = 0$. Þá áttum við að láta $c = 1$ og keyrðum en sjá má föllin sem við erum að kalla á í .zip skjalinu sem fylgdi með:

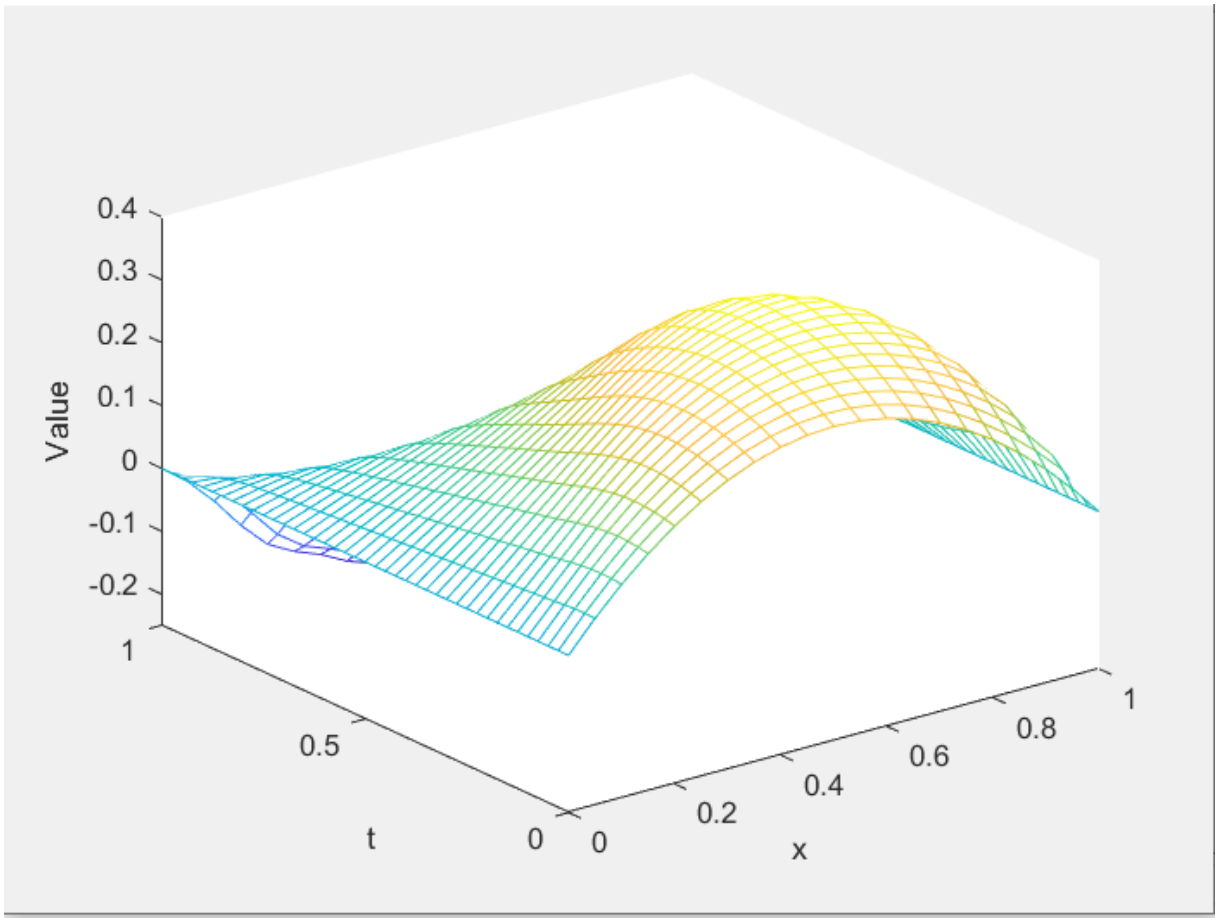
```
%Búa til WEq fylkið, tölulegu lausnina
WEq = fylki(tau,phi,psi,a_squared,M,N,c,h)';

%Búa til fylki til að geyma réttu lausnina skv. lokuðu formúlunni
U = TolulegLausn(h,L,T,M,tau,N);

%Plotta lausnina í IV
plot_IV(N,M,U,WEq,false)
```

Við það fengust þessar niðurstöður og eru þær keimlíkar réttu niðurstöðunum en sjá má að rétta lausnin og útreiknaða er gott sem það sama og í töflunni fyrir neðan.

	x=0.1	x=0.25	x=0.5	x=0.75	x=1
t = τ	0.0919 / 0.0919	0.1932 / 0.1931	0.2618 / 0.2619	0.2056 / 0.2056	8.3996e-17 / 0
t = 5τ	0.0875 / 0.0879	0.2031 / 0.2031	0.2969 / 0.2969	0.2657 / 0.2656	6.0096e-17 / 0
t = 10τ	0.0750 / 0.0750	0.1875 / 0.1880	0.3126 / 0.3125	0.3105 / 0.3026	4.5339e-17 / 0
t = 20τ	0.0500 / 0.0500	0.1251 / 0.1250	0.2480 / 0.2387	0.1251 / 0.1277	-4.7248e-18 / 0
t = 40τ	-0.0900 / -0.0754	-0.1875 / -0.1893	-0.2500 / -0.2500	-0.1875 / -0.1870	-3.9145e-17 / 0

Tafla 1: Réttu gildin eru vinstra megin og tölulegu hægra megin, n = 50

Plottið leit svo svona út.



Mynd 1: WEq fyrir a = 0

Við sýndum síðan fram á að að þessar útfærslur á E væru jafngildar:

Framlengdum $\Psi(x)$ og $\phi(x)$ yfir y-ásinn, þannig fallið er oddstætt.
Þá er:

$$U_a(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\phi_n cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L} + \frac{\Psi_n \cdot n}{n \cdot \pi} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right) \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L}).$$

Þá fæst:

$$\delta_t U_a(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\phi_n \cdot n \cdot \pi}{L} sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + \Psi_n \cdot \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right) \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L})$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\Psi_n \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) - \frac{\phi_n \cdot n \cdot \pi}{L} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right) \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L})$$

svo

$$(\delta_t U(x,t))^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\Psi_n \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) - \frac{\phi_n \cdot n \cdot \pi}{L} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right)^2 \cdot sin^2(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L})$$

og

$$\delta_x U(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left({}_n \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + \frac{\Psi_n \cdot L}{n \cdot \pi} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right) \cdot \frac{n \cdot \pi}{L} \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L})$$

svo

$$(\delta_x U(x,t))^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left((\frac{n \cdot \pi}{L})^2 (\phi_n \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + \frac{\Psi_n \cdot L}{n \cdot \pi} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right)^2 \cdot cos^2(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L})$$

Þá er:

$$E(x) = \frac{1}{2} \cdot \int_0^L ((\delta_t U)^2 + (\delta_x U)^2) dx$$

$$= \left(\Psi_n \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) - \frac{\phi_n \cdot n \cdot \pi}{L} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right)^2 \cdot \frac{L}{2} +$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left((\frac{n \cdot \pi}{L})^2 (\phi_n \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + \frac{\Psi_n \cdot L}{n \cdot \pi} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \right)^2 \cdot cos^2(\frac{n \cdot \pi \cdot x}{L})$$
$$+ \frac{\Psi_n \cdot L}{n \cdot \pi} \cdot sin(\frac{n \cdot \pi t}{L})$$

$$= \frac{L}{4} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \Psi_n^2 \cdot cos^2(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) - 2 \cdot \frac{\Psi_n \cdot \phi_n \cdot n \cdot \pi}{L} \cdot cos(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \cdot sin(\frac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) +$$

$$\left| \phi_n^2 \cdot (\tfrac{n \cdot \pi}{L})^2 \cdot sin^2(\tfrac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + (\tfrac{n \cdot \pi}{L})^2 \cdot \phi_n^2 cos^2(\tfrac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + 2 \cdot \tfrac{\phi_n \cdot \Psi_n \cdot n \cdot \pi}{L} \cdot cos(\tfrac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) \cdot sin(\tfrac{n \cdot \pi \cdot t}{L}) + \Psi_n^2 \cdot sin^2(\tfrac{n \cdot \pi \cdot t}{L})) \right.$$

$$= \frac{L}{4} \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} \Psi_n^2 + phi_n^2 \cdot (\frac{n \cdot \pi}{L})^2 \right)$$

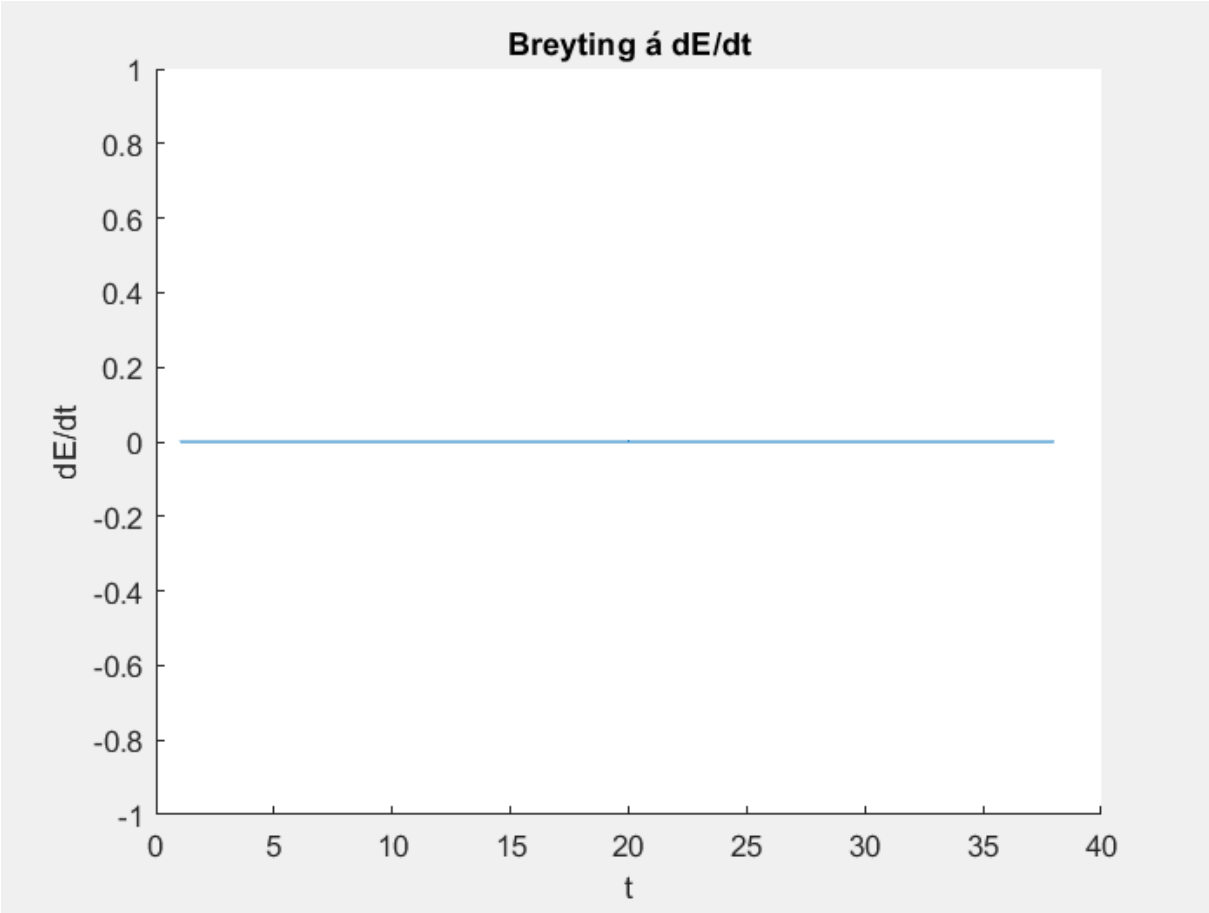
$$= \frac{L}{4} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{n \cdot \pi}{L})^2 \left[\Psi_n^2 + \frac{\phi_n^2 \cdot L^2}{n^2 \cdot \pi^2} \right.$$

Við sýndum svo fram á að breytingin á $\frac{dE}{dt}$ væri alltaf sú sama, þ.e. alltaf jafnt og núll. Við keyrðum eftirfarandi kóðabút

```
%Reikna lausnina u, er það sama og U nema vildi fá þetta á öðru formi
u = 0;
for n = 1:50
    %Reiknuðu Fourier stuðlar fallsins, útreikningar í skýrslu
    phis = 4*((-1)^(n+1)+1)/(n^3*pi^3);
    thri = -2*(-1)^n/(n*pi);
    u = u + (phis .* cos(n .* pi .* t / L) + thri .* L / (n .* pi) .* sin(n .* pi .* t/ L))
end

dtu_L = zeros(1,M-2); %Tökum Central differnece svo þarf að gera M-2
dxu_L = zeros(1,M-2); % dx þarf að hafa samsvarandi stærð og dtu
dtu_0 = zeros(1,M-2);
dxu_0 = zeros(1,M-2);
WEq = WEq'; % Ég svissaði óvart á x og t og lagaði það bara svona, nennti ekki að breyta í r
for i = 2:(M-1)
    dtu_L(1,i-1) = (WEq(end,i+1)-WEq(end,i-1))/2*tau; %Central difference
    dxu_L(1,i-1) = (WEq(end, i) - WEq(end-1,i))/h; %Forward differnece
    dtu_0(1,i-1) = (WEq(1,i+1)-WEq(1,i-1))/2*tau;
    dxu_0(1,i-1) = (WEq(end, i) - WEq(end-1,i))/h;
end
%dEdt útreiknað
dEdt = dtu_L.*dxu_L - dtu_0.*dxu_0;

plot_V(M,dEdt) % Er alltaf 0 því dtu er alltaf 0 þ.e. á jaðrinum er hlutafleiðan m.t.t. t al
```

og þá má sjá á eftirfarandi plotti að breytingin er fasti.

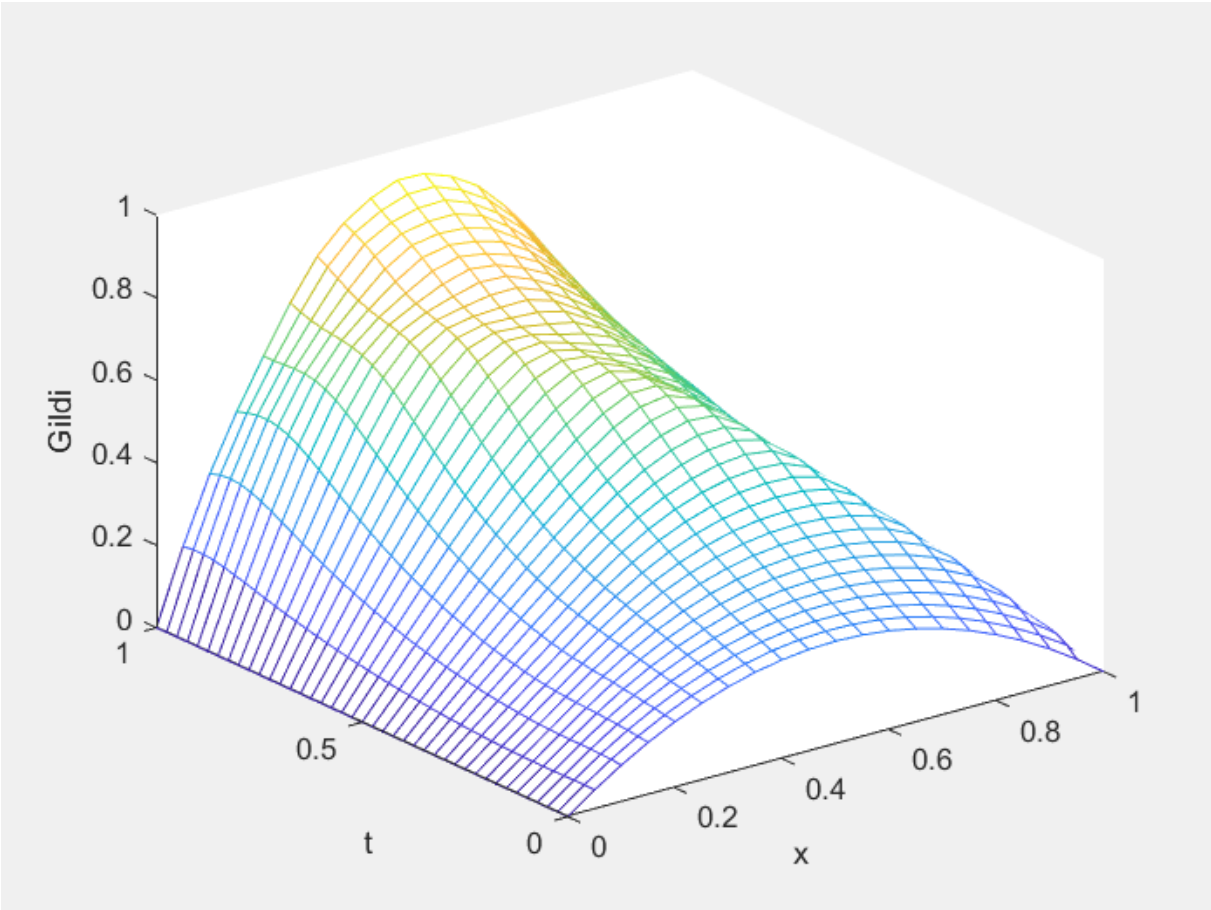
Við keyrðum svo forritið aftur nema núna fyrir a = 10 og a = -10. Niðustöðurnar frá því má sjá myndum 3-6.



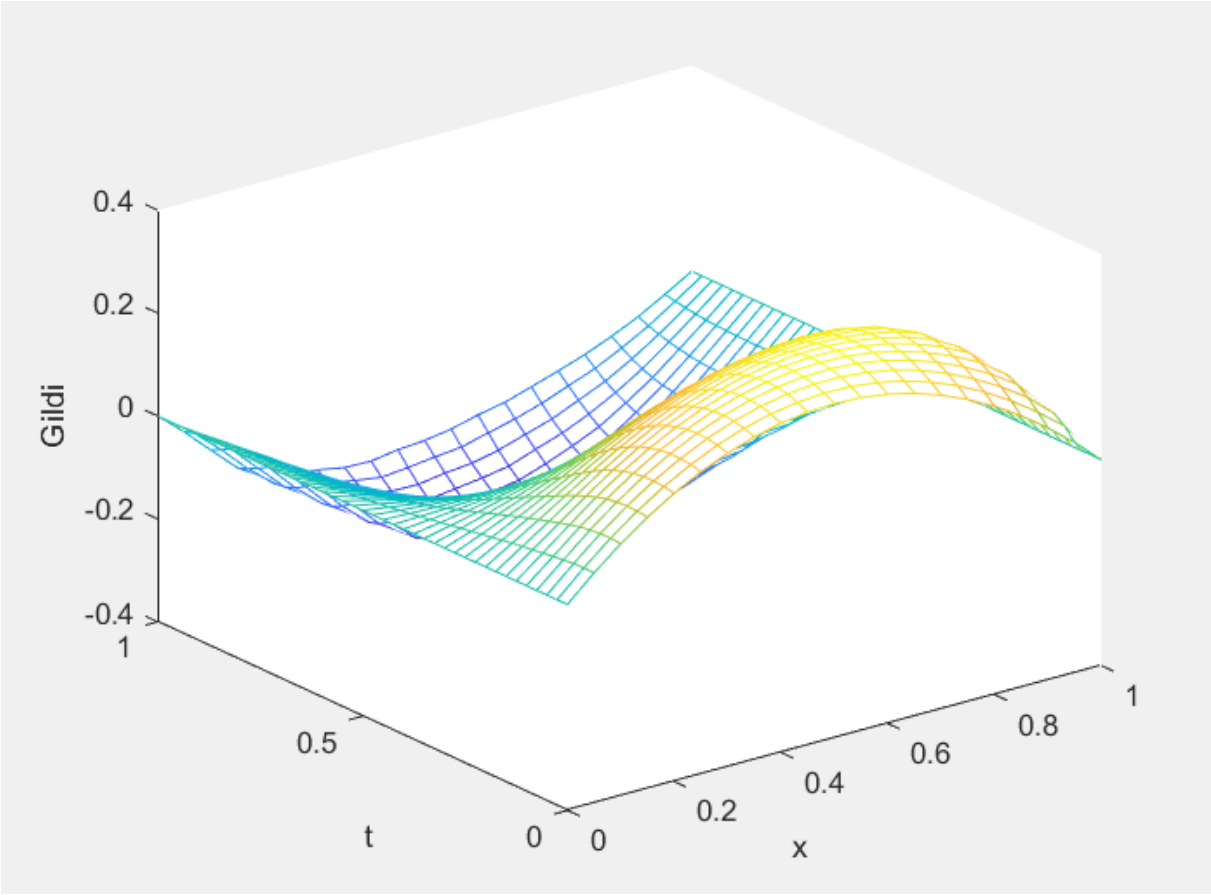
Mynd 2: $\frac{dE}{dt}$ eftir tíma t

Bútaaðferð

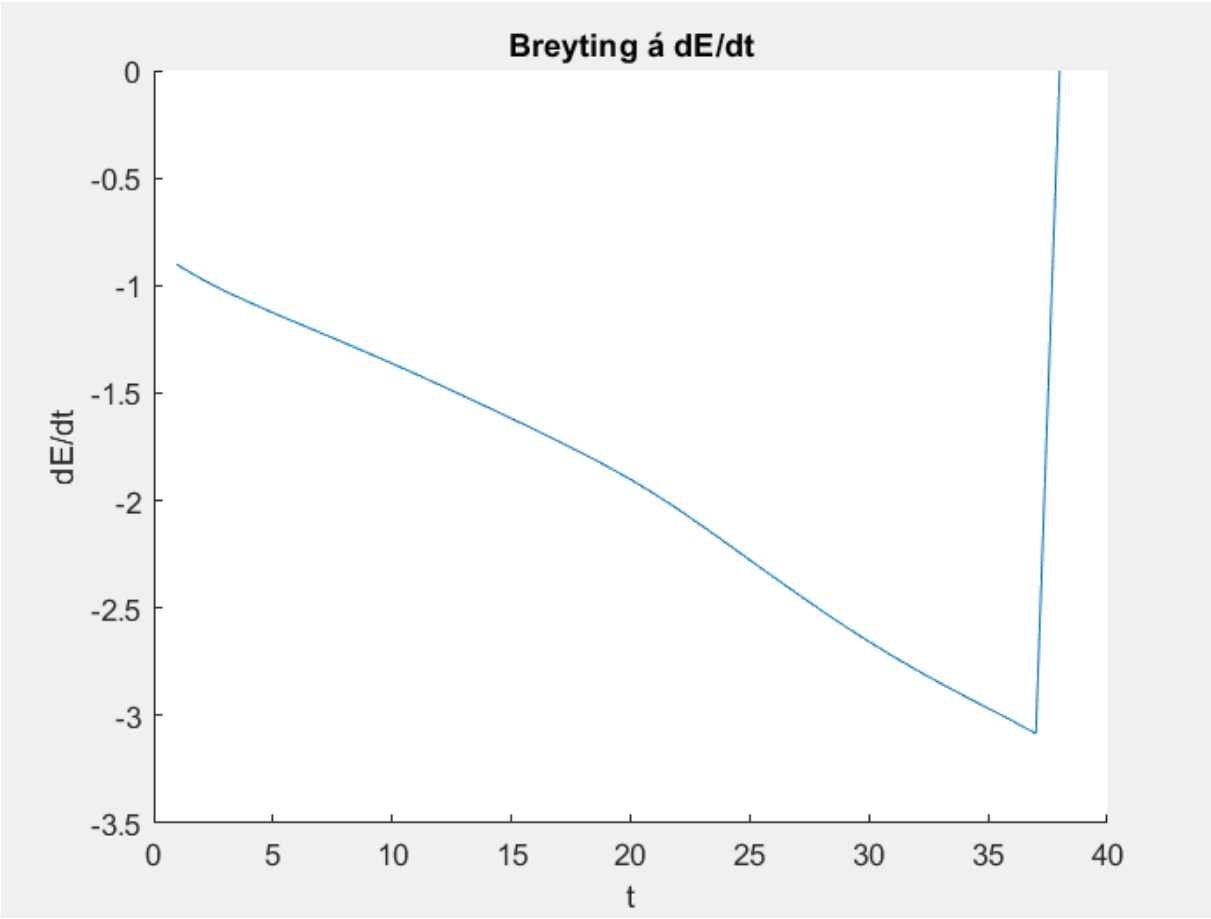
```
def Helmholtzeq(L1, L2, h, k, lam, w0, v0):
    # Skilgreina fjölda skiptinga á hvorum ás
    M = int(L1 / h)
    N = int(L2 / k)

    # Skilgreina stærð punktanets
    P = (M + 1) * (N + 1)

    # Búa til tómt fylki A og vigur b
    A = lil_matrix((P, P))
    b = np.zeros(P)

    # Fall til að varpa 2D netkoordinötum yfir í 1D fylkisvísi
    def idx(i, j):
        return j * (M + 1) + i

    # Fylla út í A fylkið og b vigurinn
    for j in range(N + 1):
        for i in range(M + 1):
            index = idx(i, j)
```



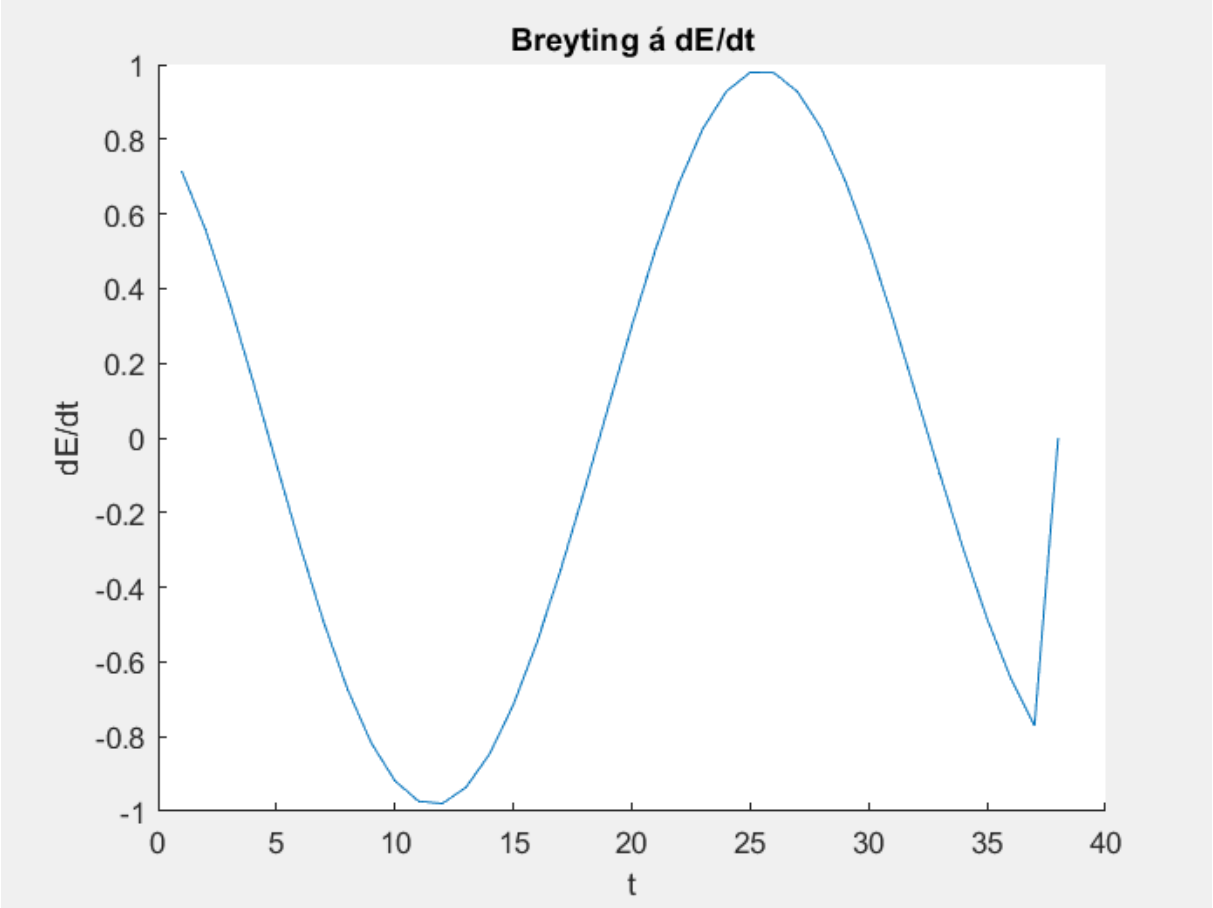
Mynd 3: WEq fyrir $a^2 = 10$



Mynd 4: WEq fyrir $a^2 = -10$



Mynd 5: $\frac{dE}{dt}$ fyrir a = 10



Mynd 6: $\frac{dE}{dt}$ fyrir a = -10

```
            if j == 0:  # Jaðarskilyrði á efri mörk
                A[index, index] = 1
                b[index] = w0  # w(x) = w0 fyrir 0  x  L1
            elif j == N:  # Jaðarskilyrði á neðri mörk
                A[index, index] = 1
                b[index] = v0  # v(x) = v0 fyrir 0  x  L1
            else:
                if i == 0 or i == M:  # Neumann jaðarskilyrði á hliðum
                    if i == 0:
                        A[index, index] = -1 / h
                        A[index, index + 1] = 1 / h
                    else:
                        A[index, index] = 1 / h
                        A[index, index - 1] = -1 / h
                else:
                    A[index, index] = -2 / h**2 - 2 / k**2 - lam**2
                    A[index, index - 1] = 1 / h**2
                    A[index, index + 1] = 1 / h**2
                    A[index, idx(i, j - 1)] = 1 / k**2
                    A[index, idx(i, j + 1)] = 1 / k**2

    # Breyta A yfir í CSR snið fyrir skilvirkari lausn
    A_csr = A.tocsr()

    # Leysa jöfnuhneppið
    c = spsolve(A_csr, b)

    HZ = c.reshape((N + 1, M + 1))

    return HZ


L1 = L2 = 1
h = 1 / 5
k = 1 / 6
lam = 1 / 2
w0 = 1
v0 = 5

HZ = Helmholtzeq(L1, L2, h, k, lam, w0, v0)
print("Reiknað HZ Fylki:")
print(HZ)
```

Sett eru eftirfarandi gildi $\lambda = \frac{1}{2}$, $L_1 = L_2 = 1$, $k = \frac{1}{6}$ og $h = \frac{1}{5}$. Föllin w og v eru valin eins og verkefnalýsingin segir til um.

Við prufukeyrslu fæst svo eftirfarandi fylki HZ:

$$HZ = \begin{bmatrix} 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 \\ 1,62 & 1,62 & 1,62 & 1,62 & 1,62 & 1,62 \\ 2,26 & 2,26 & 2,26 & 2,26 & 2,26 & 2,26 \\ 2,91 & 2,91 & 2,91 & 2,91 & 2,91 & 2,91 \\ 3,58 & 3,58 & 3,58 & 3,58 & 3,58 & 3,58 \\ 4,27 & 4,27 & 4,27 & 4,27 & 4,27 & 4,27 \\ 5,00 & 5,00 & 5,00 & 5,00 & 5,00 & 5,00 \end{bmatrix}$$

Við sjáum hér að útkoman okkar er ekki alveg rétt þegar hún er borin saman við lausnina sem gefin er í verkefnalýsingunni, HZ_1. Þó er lausnin okkar fremur nálæg gefinni lausn.

$$HZ_1 = \begin{bmatrix} 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 1,00 \\ 1,71 & 1,71 & 1,71 & 1,71 & 1,71 & 1,71 \\ 2,41 & 2,41 & 2,41 & 2,41 & 2,41 & 2,41 \\ 3,10 & 3,10 & 3,10 & 3,10 & 3,10 & 3,10 \\ 3,76 & 3,76 & 3,76 & 3,76 & 3,76 & 3,76 \\ 4,40 & 4,40 & 4,40 & 4,40 & 4,40 & 4,40 \\ 5,00 & 5,00 & 5,00 & 5,00 & 5,00 & 5,00 \end{bmatrix}$$

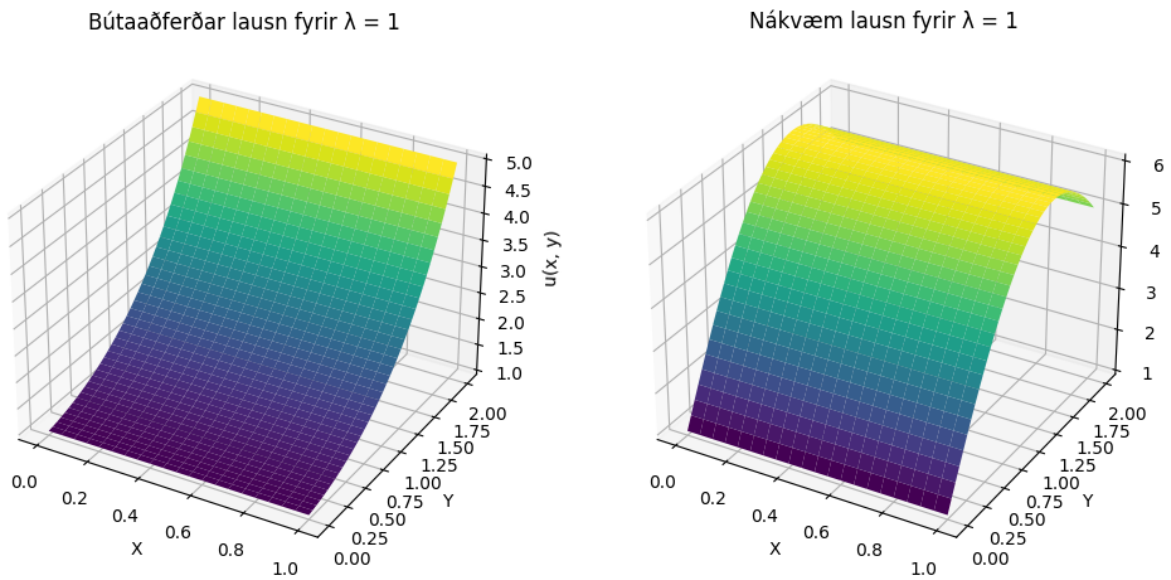
Nú prufum við forritið okkar á móti beinni lausn:

$$u_e(x,y) = \frac{v_0 - w_0 cos(\lambda L_2)}{sin^2(\lambda L_2)} cos(\lambda(L_2 - y)) + \frac{w_0 - v_0 cos(\lambda L_2)}{sin^2(\lambda L_2)} cos(\lambda y)$$

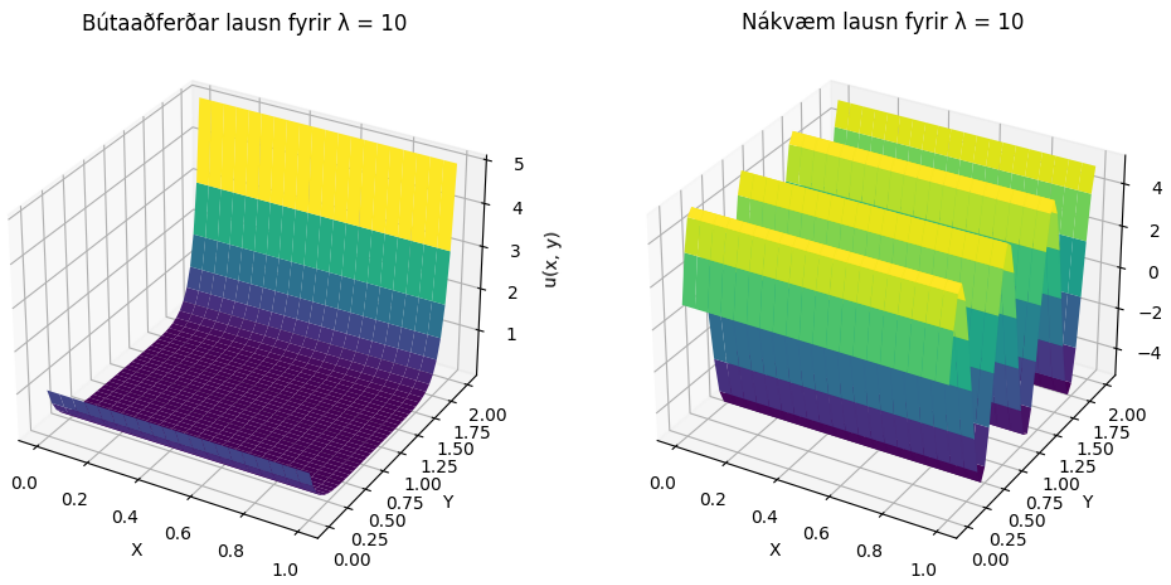
Föstunum eru veitt ný gildi, þ.e.

$L_1 = 1$, $L_2 = 2$, $k = h = \frac{1}{20}$.

Við prufum svo forritið fyrir $\lambda = 1$ og $\lambda = 10$.



Mynd 7



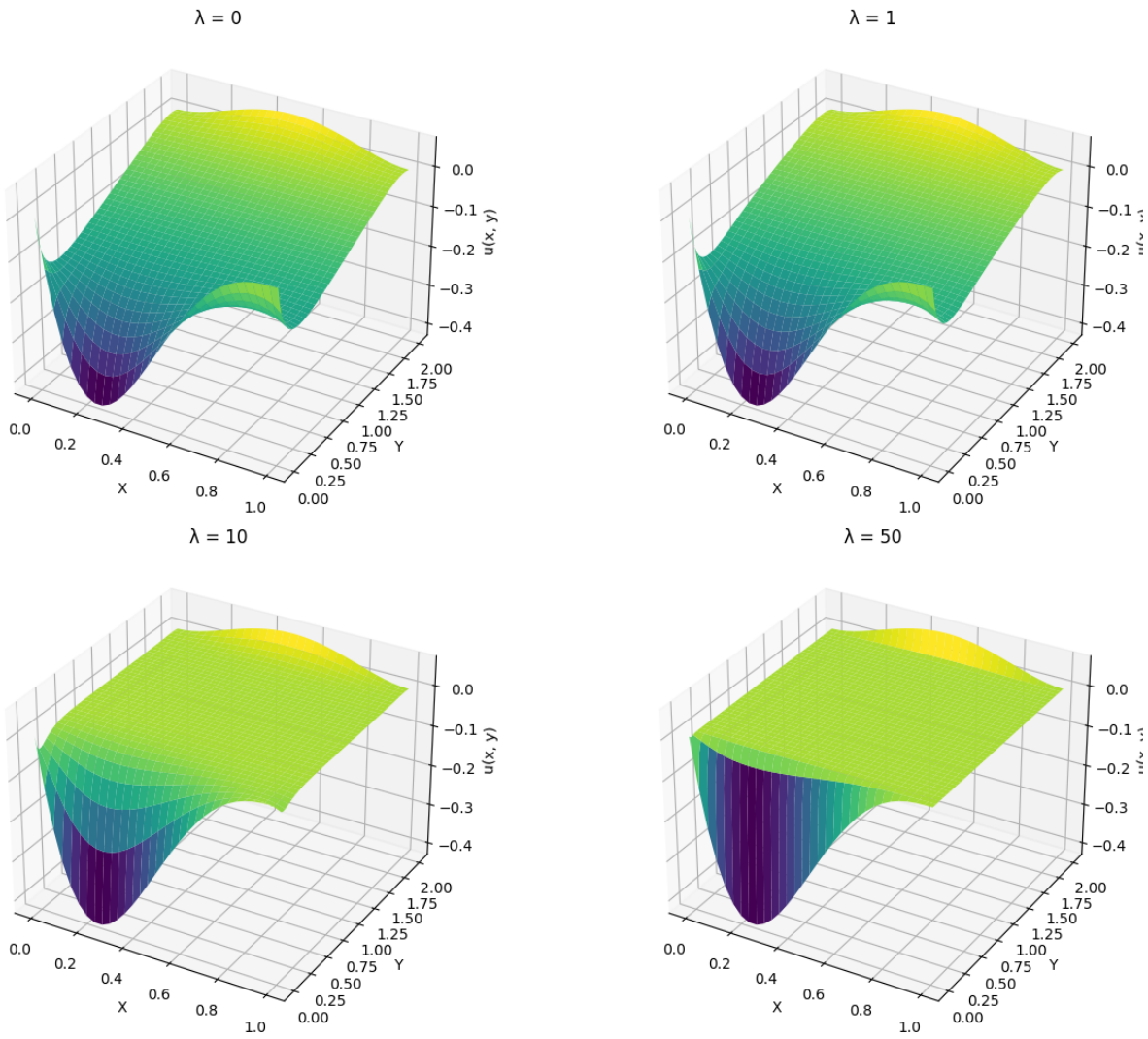
Mynd 8

Myndir 7 og 8 sýna beinu lausnina og lausnina sem fengin er með bútaaðferð fyrir gildin á λ.
Við sjáum að lausnin fyrir stærri gildi af λ er talsvert öðruvísi.
Nú næst veljum við föllin

$$w(x) = 4x(x - L_1)^3, 0 \leq x \leq L_1,$$

$$v(x) = x^2(x - L_1)^2, 0 \leq x \leq L_1, 0 \leq x \leq L_1.$$

Föstunum er úthlutað ný gildi, þ.e.
$L_1 = 1$, $L_2 = 2$, $h = \frac{1}{30}$ og $k = \frac{1}{40}$.



Mynd 9

Mynd 9 sýnir teikningu af grafi lausnarinnar $u(x, y)$ fyrir mismunandi gildi á λ.

Niðurlag

Við lentum í þónokkrum vandræðum með kóðann. En við leystum úr þeim eins vel og gátum. Og fannst okkur það heppnast vel. Leist okkur einkum vel á heildarútkoma verkefnisins. Okkur fannst við læra mikið af verkefninu, og förum bjartsýnir inn í prófatörnina. Skýrslunni er hér með lokið.